

Actividades

37  Resuelve.

a) $4 + 7 \cdot 2$

d) $18 - 15 : 3$

b) $3 \cdot 7 - 8$

e) $45 : 9 + 7$

c) $8 - 10 : 2$

f) $5 + 30 : 6$

38  Calcula.

a) $12 - 9 : 3 + 5 \cdot 4 - 7$

b) $32 + 12 - 12 \cdot 2 - 18 : 9$

c) $2 \cdot 4 - 15 : 5 + 10 - 3 \cdot 2$

d) $16 - 8 \cdot 2 + 22 : 11 + 7$

39  Resuelve las siguientes operaciones combinadas.

a) $3 \cdot 4 - 18 : 6 \cdot 2$

b) $12 - 6 \cdot 3 : 2 + 1$

c) $1 + 4 \cdot 2 \cdot 3 - 2 \cdot 3$

d) $12 - 8 : 4 + 30 : 6 : 5$

40  Halla los resultados.

a) $23 - 5 + 7 \cdot 3 - (25 - 9 - 5)$

b) $32 : 4 - (8 - 5 - 1) - (12 - 11) - 1$

c) $9 \cdot 5 + 15 : 3 - (32 - 3) - (18 - 8 - 1)$

d) $12 + 4 \cdot 6 - (4 + 10 - 7) - 2 + 8 : 4$

41  ¿Qué solución tiene cada apartado?

a) $18 : 6 + \sqrt{100} - 3^2$

b) $12 + 2^4 - \sqrt{36} + 5$

c) $5^2 - \sqrt{64} + 4 \cdot 4 - 1$

Actividades

48 Escribe el resultado como una sola potencia.

- a) $3^7 \cdot 3^3$ d) $9^{12} \cdot 9^5 \cdot 9^3$
 b) $2^2 \cdot 2^5$ e) $5^3 \cdot 5^9 \cdot 5^6$
 c) $8 \cdot 8^5$ f) $4 \cdot 4^8 \cdot 4$

49 Copia y completa con el exponente que falta.

- a) $5^3 \cdot 5^{\square} = 5^7$ c) $7^7 \cdot 7 \cdot 7^{\square} = 7^{10}$
 b) $2^{\square} \cdot 2^6 = 2^{10}$ d) $8^{\square} \cdot 8^3 \cdot 8 = 8^{11}$

50 Reduce a una potencia.

- a) $3^7 : 3^3$ c) $9^{12} : 9^5 : 9^3$
 b) $4^8 : 4^2$ d) $5^{19} : 5^9 : 5^6$

51 Copia y completa con el exponente que falta.

- a) $5^8 : 5^{\square} = 5^6$ c) $7^7 : 7 : 7^{\square} = 7^4$
 b) $2^{\square} : 2^3 = 2^4$ d) $8^{\square} : 8^3 : 8 = 8$

52 Escribe el resultado como una sola potencia.

- a) $5^2 \cdot 5^3 : 5^4$ c) $7^{15} : 7^3 \cdot 7$
 b) $2^6 : 2^4 \cdot 2^3$ d) $9^{10} : 9^4 \cdot 9 \cdot 9^5$

53 Expresa como potencia única.

- a) $(3^7)^2$ c) $(2^9)^5$
 b) $(5^5)^3$ d) $(4^8)^2$

54 Copia y completa con el exponente que falta.

- a) $(3^{\square})^3 = 3^{12}$
 b) $(5^4)^{\square} = 5^{24}$
 c) $(2^{\square})^5 = 2^{30}$
 d) $(4^6)^{\square} = 4^{18}$

55 Reduce a una sola potencia.

- a) $5^6 \cdot (5^3)^3 : 5$ c) $2^5 : 2^3 \cdot (2^5)^3$
 b) $(9^6)^2 : 9 \cdot 9^2$ d) $3 \cdot (3^7)^2 : 3^4$

56 Expresa el resultado como una sola potencia.

- a) $5^2 \cdot 3^2$ c) $3^3 \cdot 4^3 \cdot 7^3$
 b) $4^6 \cdot 7^6$ d) $2^5 \cdot 5^5 \cdot 4^5$

57 Reduce a una sola potencia.

- a) $10^9 : 5^9 : 2^9$ c) $32^5 : 8^5 : 2^5$
 b) $36^8 : 2^8 : 3^8$ d) $9^{12} : 7^2 : 13^2$

58 Expresa como potencia única.

- a) $15^2 \cdot 3^2 : 5^2$ c) $24^4 : 6^4 \cdot 3^4$
 b) $18^5 : 3^5 \cdot 6^5$ d) $6^7 \cdot 3^7 : 2^7$

Ejercicio resuelto

59 Escribe $4^4 \cdot (4^3 : 4)^5 : 4^6$ como una sola potencia.

Solución

$$\begin{aligned} 4^4 \cdot (4^3 : 4)^5 : 4^6 &= 4^4 \cdot (4^{3-1})^5 : 4^6 = \\ &= 4^4 \cdot (4^2)^5 : 4^6 = 4^4 \cdot 4^{2 \cdot 5} : 4^6 = \\ &= 4^4 \cdot 4^{10} : 4^6 = 4^{4+10-6} = 4^8 \end{aligned}$$

60 Escribe como potencia única.

- a) $7^6 \cdot (7^3 : 7^2)^3$ c) $(4^7 : 4^3)^3 \cdot (4^2)^5$
 b) $(9^6 : 9)^3 \cdot 9^2$ d) $(5^7)^3 \cdot (5^7 : 5^5)^5$

Ejercicio resuelto

61 Reduce a una potencia: $3^7 \cdot 2^7 : 6^2$

Solución

$$3^7 \cdot 2^7 : 6^2 = (3 \cdot 2)^7 : 6^2 = 6^7 : 6^2 = 6^{7-2} = 6^5$$

62 Expresa el resultado como una sola potencia.

- a) $10^3 : 5^3 \cdot 2^2$ c) $12^8 : 6^8 : 2^5$
 b) $12^3 : 2^3 \cdot 6^3$ d) $4^5 \cdot 2^5 \cdot 8^7$

63 Escribe como potencia única.

- a) $5^3 \cdot 2^3 : 10$ b) $2^8 : 2^3 \cdot 6^5$ c) $8^7 : 8^3 : 2^4$

64 Escribe el resultado como una sola potencia.

- a) $16^2 \cdot (2^3)^4 : 4^3$ b) $81^3 \cdot 3^7 : 9^2$

+ COMPETENTES SA

65 Comprueba si al multiplicar los números de cada fila o columna, el producto es el mismo. Si es así, ¿cuál es ese producto?

